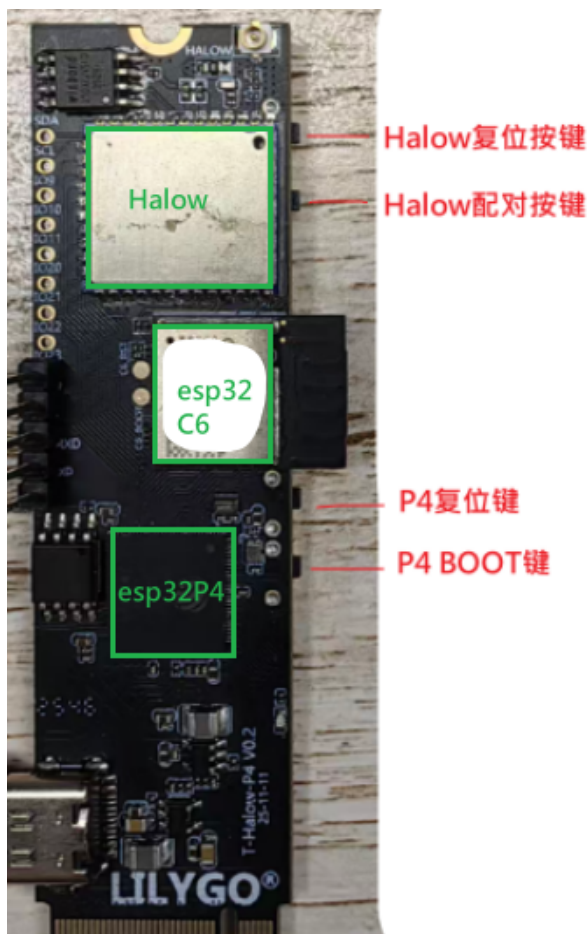


T-Halow-P4 v0.2 无屏幕测试

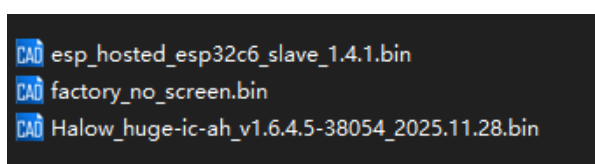


程序下载；

需要为 esp32P4、esp32C6、Halow 模块分别下载程序；

esp32C6、Halow 模块的程序，只用下载一次，不用每次都下载；

后续程序组要是更新 esp32P4 的程序，esp32C6、Halow 模块的程序都不会动的；

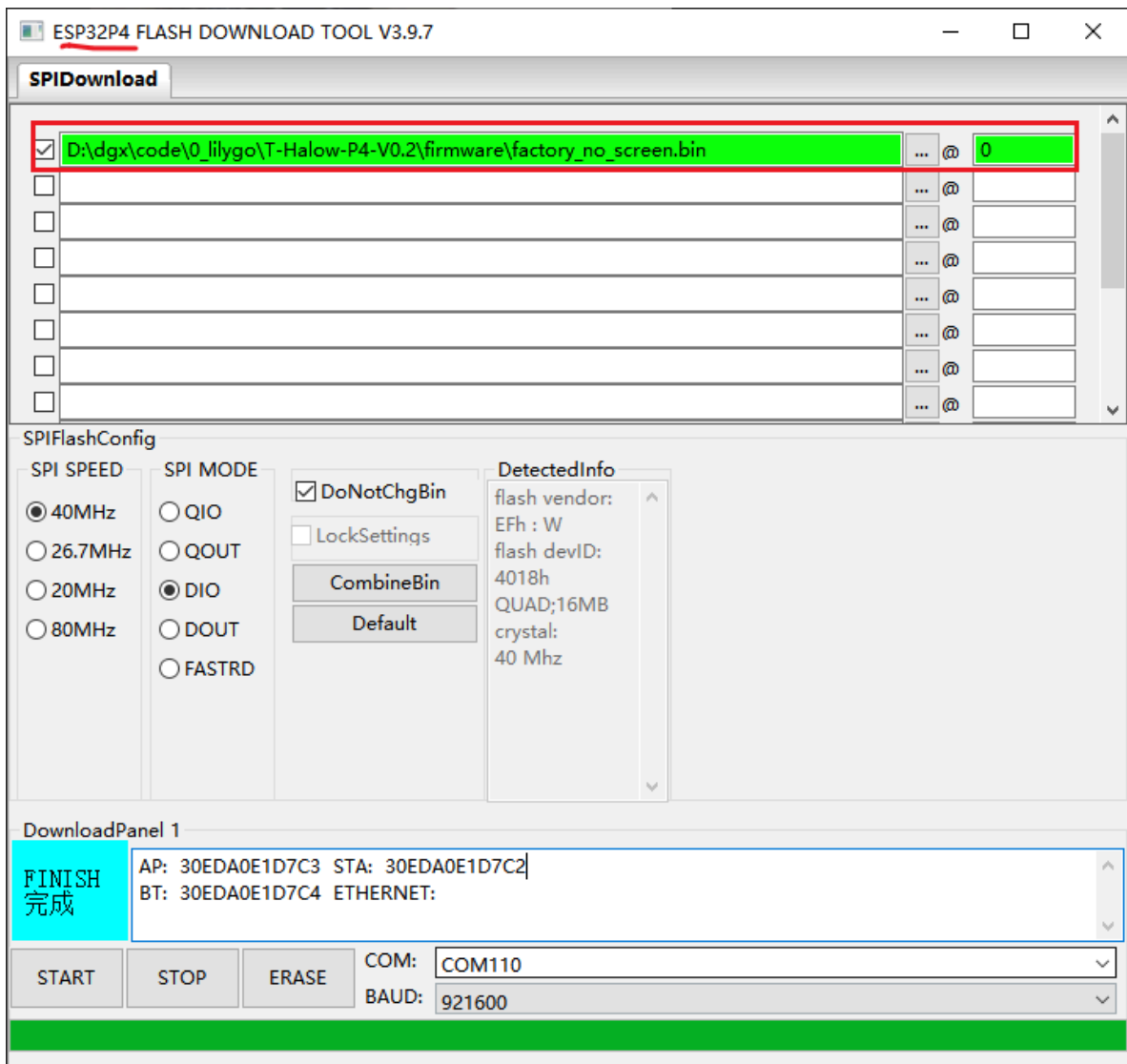
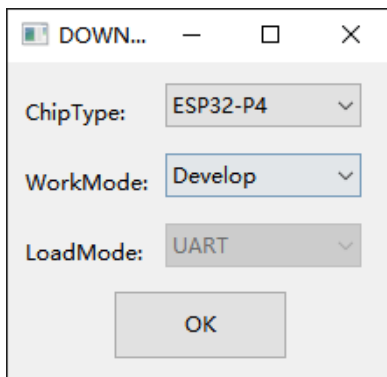


1、下载 esp32P4 程序；

进入下载模式，

1. 下按住 P4 BOOT 键不松；
2. 点击一下 P4 复位键松开，最后松开 P4 BOOT 键；

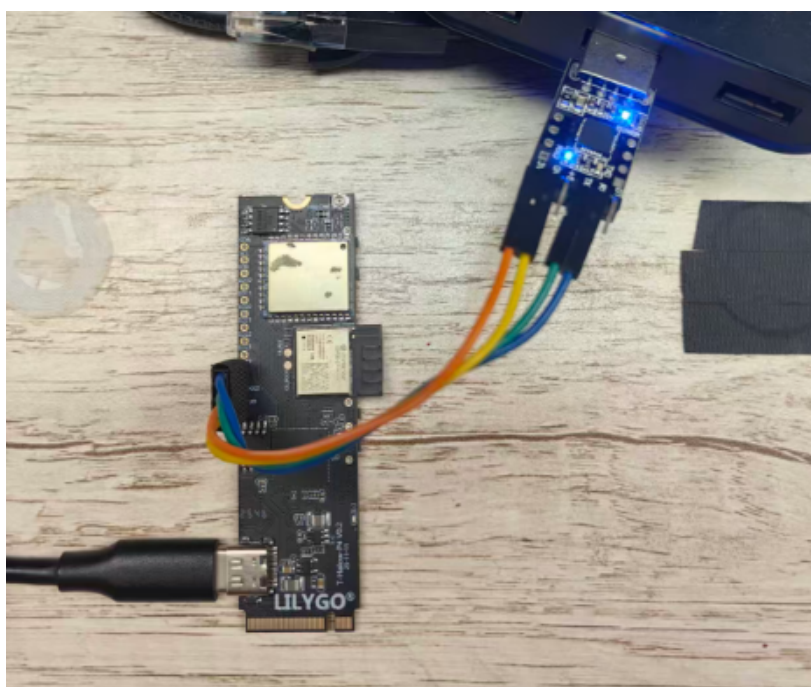
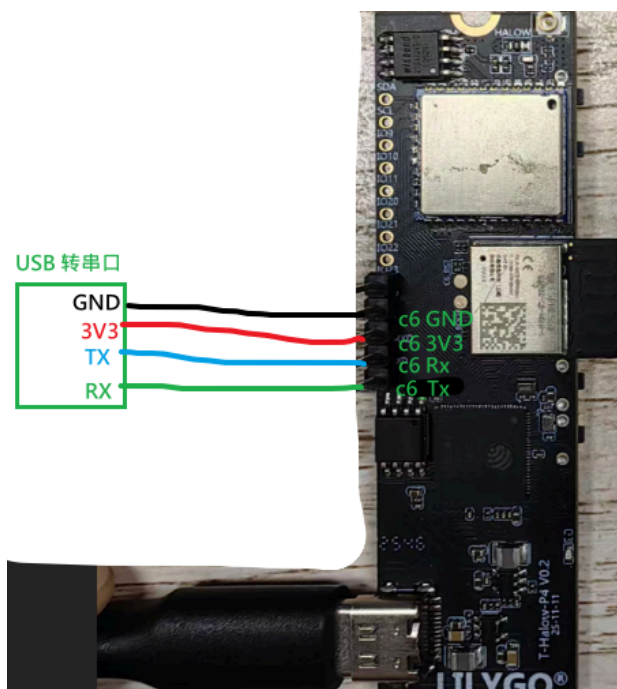
3. 打开 flash_download_tools 工具, 下载程序;



2、下载 esp32C6 程序;

如何下载esp32C6的程序, 可以参考文件附带的视频, [esp32C6如何进入下载程序.mp4](#)

准备一个 USB转串口的工具，按照下面的方式连线；

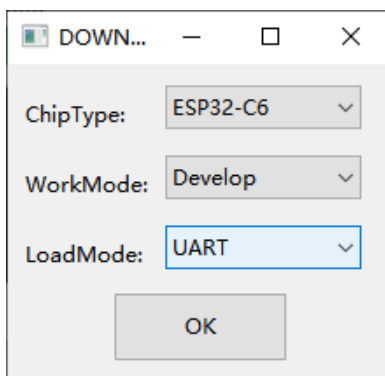


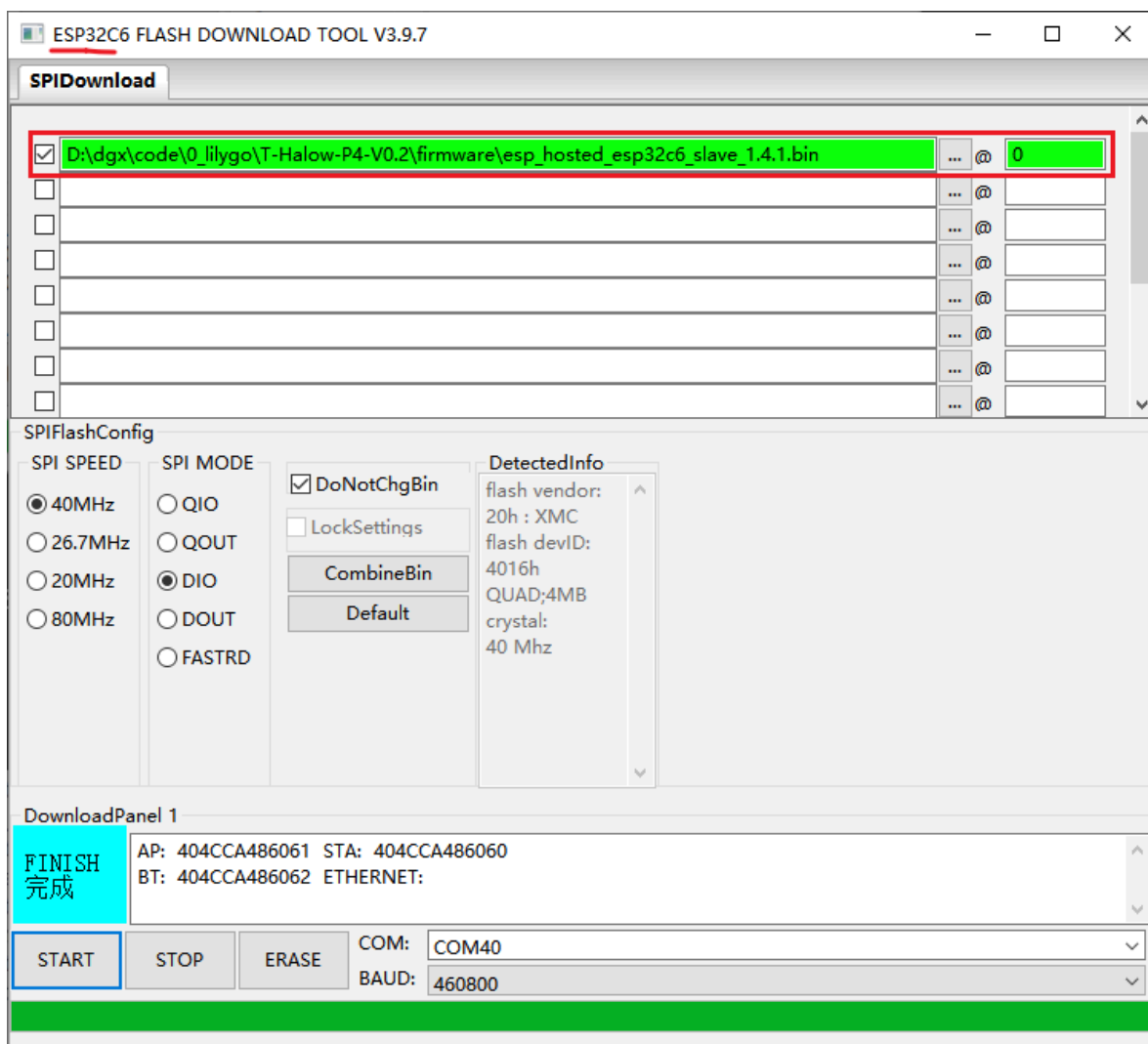
找两个镊子，然后打开串口工具的串口；



进入下载模式，

1. 像上图，先用左边的镊子短接 C6_BOOT 触点和C6模块屏蔽盖，先不要松开；
2. 再用右面镊子短接 C6_RST 触点和C6模块屏蔽盖，短接一下马上松开；
3. 然后看串口是否输出 waiting for download，如果出现 waiting for download 表示已经进入下载模式；
4. 关闭串口，打开 flash_download_tools 工具，下载程序；

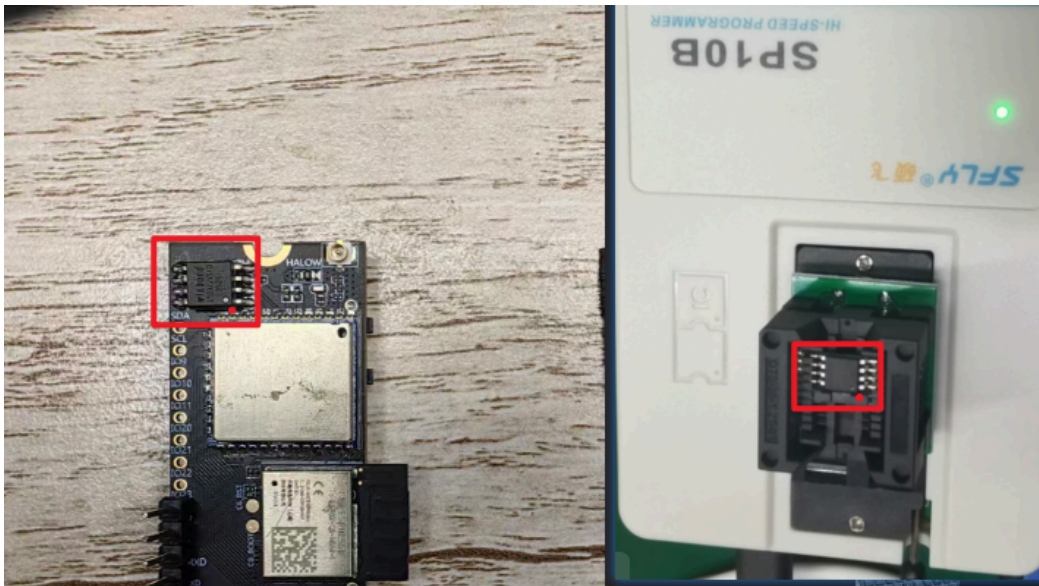




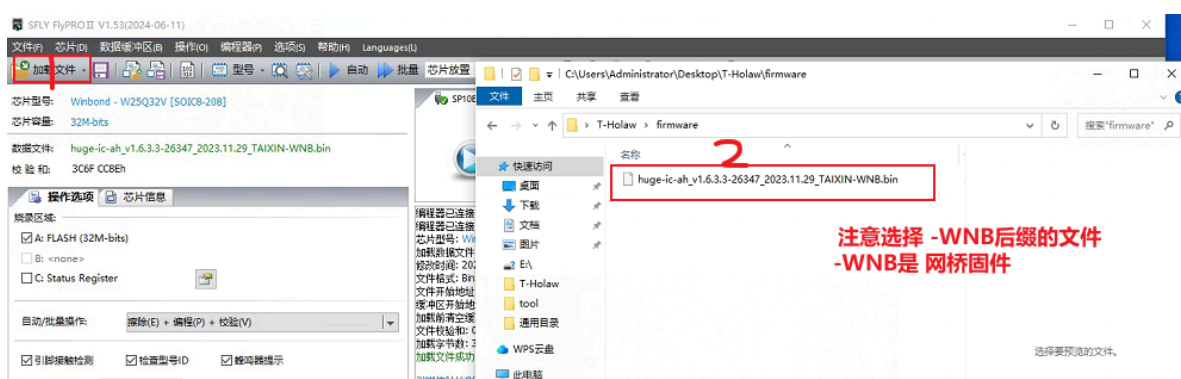
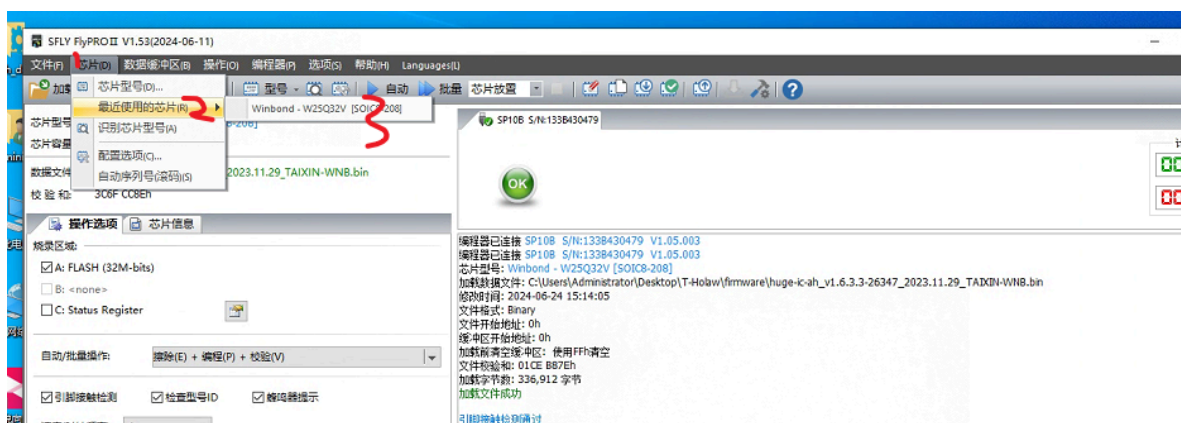
3、下载 Halow 模块程序

需要将 Halow 模块的 flash 先拆卸下来，放到下载器上，下完程序后，再重新焊回去；

下载器使用的 硕飞 SP10B，[软件下载地址](#)，下载软件 [FlyPRO II](#)，将 Flash 芯片按如下放置；然后将下载器连接到电脑；



点击 芯片 -> 识别芯片型号 -> 然后选择对应的Flash芯片型号;



然后开始烧录, '自动' 表示下载一次, '批量'表示多次;

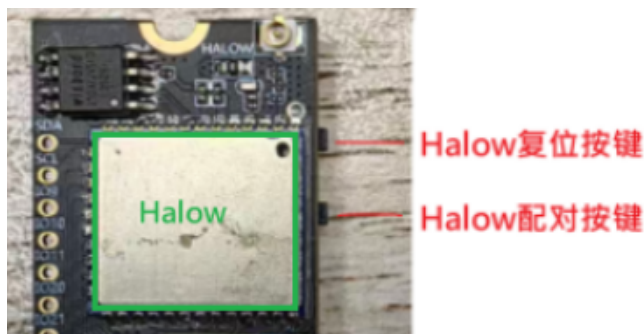


4、程序测试

当程序下载完成后，打开串口工具，等待下面的信息，都输出 "成功" 表示模块都正常；

```
Halow ..... 成功
WIFI (esp32c6) ..... 成功
SGM38121 ..... 成功
halow next log 2504
```

最后，在测试一下，Halow 的复位键和 配对键；



按下复位键后，串口会输出下面的内容；

```
** hgSDK-v1.6.4.5-38054, app-0, build time:Nov 28 2025 16:51:23 **
```

```
[5]MCLR occurred!
[7]syscfg: invalid magic_num=0, addr=fe000
[12]syscfg_read OK!
[13]test_temperature=9
[17]rf init 915M...
```

```

[27]bios_id=0xa
[27]xtal_id=1
[29]SMT_DAT: 25092301
[31]use UUID for MAC

[40]sdio open, ret=0
[47]tx_pwr= 20 max= 20 dBm
[48]ac= 0 aifs= 3 cw_min= 15 cwmax= 127 txop= 0
[52]ac= 1 aifs= 7 cw_min= 15 cwmax= 127 txop= 0
[56]ac= 2 aifs= 2 cw_min= 7 cwmax= 127 txop= 0
[60]ac= 3 aifs= 2 cw_min= 3 cwmax= 63 txop= 0
[64]WAKEUP_IO: 51(1)
[66]PA_PWR_CTRL: Yes
[68]DCDC_1P3V: Disable
[70][31mcheck wk_reason:0
[0m[73]WNB init: bus type:1, [build time:Oct 31 2025 14:05:29]
[78] BSS_BW :8
[80] MAX_STA:8
[81] Encrypt:1
[83] ROLE :ap
[84] Beacon_Interval:500mS
[87] Heartbeat_Interval:500mS
[90] MAX_IDLE:300S
[91] APLOST_TIME:10S
[93] PS_MODE:0
[95] WKIO_MODE:0
[97] DTIM_INT:2
[98]lmac_set_aid = 0
[100]acs...
[101]freq pri_chn bg_min bg_avg bg_max rxsync_cnt => noise factor
[138]908000 3 -111 -109 -108 0 => -136
[173]916000 3 -110 -108 -107 0 => -134
[208]924000 3 -109 -107 -106 0 => -133
[213]acs result: freq=908000,prichn=3 nf=-136
[218]notify freq: 908000
[219]acs done

```

按下配对键后，串口会输出下面的内容；

```

[123828][31mpairing use random key
[0m[123830]wnb: start pairing ...

```